

LEC16 交流绕组与旋转磁场 - 知识点详解

第一部分：交流绕组的物理构成与基本参数

1. 极对数 p (Pole Pairs) —— 核心硬件参数

- 定义： p 是由定子绕组的物理缠绕方式（线圈分组、连接）在制造时决定的，是电机的“基因”。
- 数值唯一性 (避坑):
 - 不要被“每相”还是“合成”搞晕。
 - 结论：“每相绕组的极对数” $\equiv$ “三相合成磁场的极对数” $\equiv$ “转子的极对数”。无论分析对象是谁， p 的数值永远相等。

2. 电角度与机械角度

- 关系：电机转一圈 (360° 机械角度)，电流经历了 p 个周期。

$$\theta_{\text{电}} = p \times \theta_{\text{机械}}$$

3. 绕组轴线 (Coil Axis) 与 空间坐标系

- 轴线定义：沿圆周取线圈跨度的几何中点与圆心的连线。
 - 物理上，这是通电后该绕组产生的磁动势 (MMF) 幅值最大的位置（即 N 极指向）。
- 坐标系原点：
 - 通常人为规定 A 相绕组的轴线为空间电角度的 0° (原点)。
 - B 相轴线则根据几何关系确定（如三相对称时为 120° ）。

4. 极距 τ 与 节距 y

- 极距 (τ)：相邻异性磁极（N到S）在定子圆周上的距离。
 - 重要推论： τ 永远对应 180° 电角度。
- 整距绕组 (Full-Pitch)：线圈节距 $y = \tau$ 。
 - 线圈跨度完完整整是 180° 电角度。
 - 此时基波合成电动势最大（短距系数 $k_p = 1$ ）。
- 短距绕组 (Short-Pitch)： $y < \tau$ 。
 - 虽牺牲少量基波幅值，但能利用 $\sin(ny/2)$ 的特性有效削弱高次谐波。

第二部分：单相绕组的磁动势 (从矩形到正弦)

这是理解磁场波形演变的关键。

1. 集中绕组 (Concentrated Winding) —— 矩形波

- 波形：**单相集中绕组通电后，磁动势在空间上呈**矩形波 (方波)** 分布。
 - 宽度：等于线圈的跨度（整距时为 π ）。
- 傅里叶展开推导 (Derivation)：**
 - 设矩形波幅值为 F_m ，周期为 2π 。
 - 展开公式：

$$F(x, t) = F_m(t) \times \frac{4}{\pi} \left(\cos x - \frac{1}{3} \cos 3x + \frac{1}{5} \cos 5x - \dots \right)$$

- 结论：**矩形波 = 一个大的基波正弦 + 一堆衰减的奇次谐波。

2. 分布绕组 (Distributed Winding) —— 阶梯波

- 结构：**由 q 个线圈串联，每个线圈在空间上错开一个槽距角 α 。
- 波形：**多个矩形波错位叠加 $\rightarrow$ **阶梯波 (Stepped Wave)** $\rightarrow$ 逼近正弦波。
- 分布系数 k_{bi} (推导核心)：**
 - 定义：** $k_{bi} = \frac{\text{矢量和 (Vector Sum)}}{\text{代数和 (Arithmetic Sum)}}$ 。
 - 推导：**利用正多边形几何关系，矢量和对应弦长，代数和对应弧长。

$$k_{bi} = \frac{\sin(q \cdot i\alpha/2)}{q \cdot \sin(i\alpha/2)}$$

- 物理意义：**谐波次数 i 越高，分母中的 $i\alpha$ 越大，导致 k_{bi} 迅速变小。这就是分布绕组**削弱高次谐波**的数学原理。

3. 时间性质：脉振磁场

- 单相绕组产生的磁场轴线固定不动，大小随时间正弦变化，称为**脉振磁场 (Pulsating Field)**。
- 双旋转理论：**一个脉振磁场可以分解为两个**幅值减半、转向相反、转速相同**的旋转磁场。

第三部分：三相合成磁动势 (旋转磁场)

1. 旋转磁场三要素

- 三相绕组空间互差 120° 。

2. 通入三相电流时间互差 120° 。

3. 频率相同。

2. 旋转磁场的性质

- **幅值恒定**: $F_{total} = \frac{3}{2} F_\phi$ (单相基波幅值的1.5倍)。
- **同步转速**: $n_s = \frac{60f}{p}$ 。
- **转向**:
 - **正向定义**: 数学和电机学中, 正向通常指 **逆时针 (CCW)**。
 - **相序决定**: 电流相序 A-B-C 且绕组空间排列 A-B-C (逆时针) $\rightarrow$ 磁场逆时针旋转。任意调换两相线, 转向反转。

3. 特例: 两相电机的圆形磁场条件 (PPT纠错)

- **目标**: 获得圆形旋转磁场 $\Rightarrow$ 需要磁动势相等 $I_c W_c = I_f W_f$ 。
- **通用电压条件**:
 - 由于阻抗 $Z \propto W^2$, 推导出电压比应满足匝数正比:

$$\frac{U_c}{U_f} = \frac{W_c}{W_f}$$

- **PPT公式澄清**:
 - PPT 中写的 $\frac{I_c}{I_f} = \frac{U_c}{U_f}$ 仅在对称绕组 ($W_c = W_f$) 时成立。
 - 如果是**不对称绕组**, 且仅仅让电压相等, **无法**得到圆形旋转磁场 (会变成椭圆)。

第四部分: 电磁感应与电压方程 (工程物理详解)

1. 安培环路定理的工程简化 ($F = H\delta$)

- **原始形式**: $\oint H \cdot dl = \Sigma I$ 。
- **工程假设**:
 - i. **铁芯导磁率无穷大** ($\mu_{Fe} \rightarrow \infty$) $\rightarrow$ 忽略铁芯磁压降, 磁动势全降在气隙。
 - ii. **气隙极薄** $\rightarrow$ 局部径向积分简化为乘法。
 - iii. **F 的重新定义**: PPT 中的 F 指的是**单边气隙**的磁压 (总安匝数的一半)。
- **最终公式**: $F = H\delta$ 。

2. 感应电动势公式 ($E = 2.22f\Phi_1$) 的物理人话

- **公式拆解**: $2.22 = 2 \times 1.11$ 。
- **物理含义**:

- i. $2f\Phi_1$ (平均效应): 导体每秒钟扫过 $2f$ 个磁极, 每个磁极总磁通 Φ_1 。这是平均感应电势。
- ii. 1.11 (波形因数): 因为磁场是**正弦波**, 其有效值 (RMS) 是平均值的 $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1.11$ 倍。

3. 相位关系之谜 (B_{max} vs E_{max})

- **空间同步**: 依据 $e = Blv$, 导体运动到磁密 B 最大的位置, 切割最快, 感应电势 E 最大。所以空间上 B 和 E 同相。
 - **时间正交 (90°)**:
 - 当 E 最大时 (导体在磁极中心), 线圈平面与磁力线平行, 穿过线圈的磁通 $\Phi = 0$ 。
 - 当 Φ 最大时 (线圈正对磁极), 导体顺着磁力线运动不切割, $E = 0$ 。
 - **结论**: 感应电势 E 在时间相位上**滞后**于磁通 Φ 90度 ($E = -j\omega\Phi$)。
-

第五部分: 异步电机 (感应电机) 工作原理

1. 动作逻辑链

- 定子通电 $\rightarrow$ 产生旋转磁场 $n_s \rightarrow$ 切割转子导体 $\rightarrow$ 转子感应电动势 e 和电流 $i \rightarrow$ 载流导体在磁场中受力 $T_{em} \rightarrow$ 转子旋转 n 。

2. 转差率 s (Slip)

- **定义**: $s = \frac{n_s - n}{n_s}$ 。
- **灵魂**: 异步电机工作的先决条件是**“相对运动”**。
 - 若 $n = n_s \rightarrow$ 相对静止 $\rightarrow$ 无切割 $\rightarrow$ 无电流 $\rightarrow$ 无转矩。
 - 所以电动机状态下, 转速 n 永远略低于同步转速 n_s ($0 < s < 1$)。